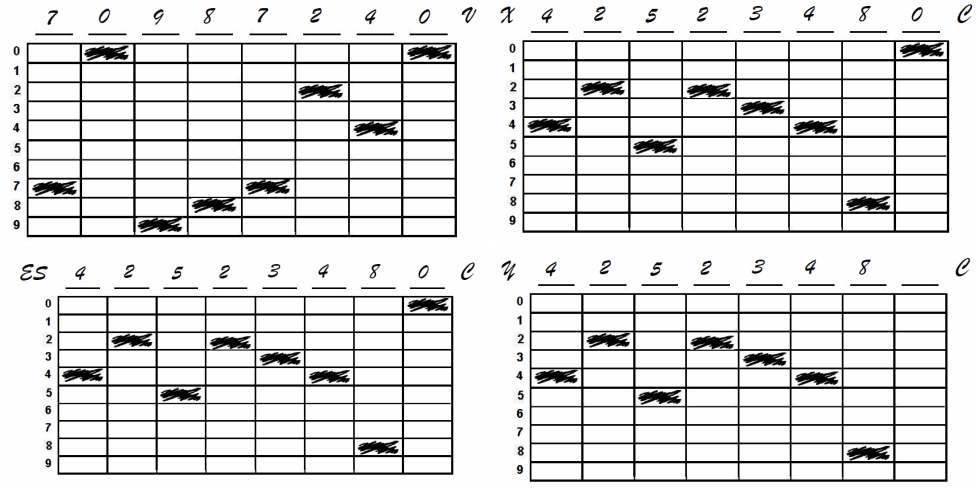
Examen de Fundamentos de Ingeniería del Software

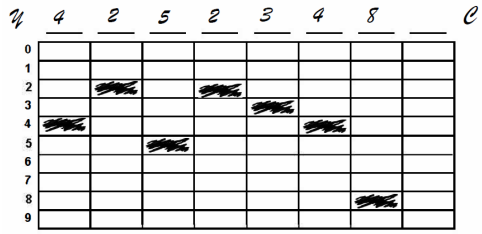
Publicación de notas: Viernes, 20 de marzo de 2026
Revisión: Miércoles , 25 de marzo de 2026, XX:XX

Es preciso identificarse mediante apellidos y nombre, así como el carné de la UPM (o en su defecto DNI o pasaporte). Cualquier dispositivo electrónico, incluidos teléfonos móviles, debe estar apagado y guardado. Es obligatorio entregar el examen, aunque no conteste a ninguna pregunta. No se puede salir del examen durante los primeros 20 minutos. Este examen tiene una duración de 45 minutos y consta de 12 preguntas. Existen diferentes versiones del examen.
Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta y todas las preguntas tienen la misma puntuación. Cada respuesta correcta suma 1 punto y cada respuesta incorrecta resta 0,33 puntos. Las respuestas en blanco no suman ni restan.
La RESPUESTA DEFINITIVA SE DEBE RELLENAR EN LA PLANTILLA DE RESPUESTAS. Solo se tendrán en cuenta las respuestas especificadas en la plantilla, no se tendrán en cuenta las anotaciones o contestaciones en el resto del examen.

Ejemplos de rellenado de DNI/NIE/PASSPORT



Ejemplos de Respuesta



Pregunta 1:

Cuando se desarrolla un software mediante un desarrollo incremental siempre:

(a) **Se realizan múltiples iteraciones y en cada una de ellas se genera un incremento**

(b) Se debe definir el número de iteraciones desde un principio..

(c) Se realizan múltiples iteraciones de manera simultánea.

(d) Se genera un producto software base en la primera iteración y en las siguientes iteraciones se mejora su calidad sin añadir nuevas funcionalidades.

Pregunta 2:

Cuando se adopta Scrum para desarrollar un producto software:

(a) El modelo de proceso de software seguido debe ser un modelo en cascada.

(b) **Cada Sprint debe generar como resultado un software funcional.**

(c) Cada Sprint debe incluir implementación y pruebas, pero nunca otras actividades de desarrollo de software como la especificación de requisitos.

(d) El equipo Scrum debe contar con dos dueños del producto, uno para los requisitos funcionales y otro para los requisitos no funcionales.

Pregunta 3:

La especificación de un requisito de software siempre debería:

(a) Especificar las tecnologías concretas con las que debe ser implementado.

(b) Ser lo más concisa posible, incluso si ello conlleva evitar detalles necesarios para su completa comprensión.

(c) **Permitir una única interpretación posible que esté libre de ambigüedades.**

(d) Ser verificable mediante pruebas automáticas, independientemente de que se trate de un requisito funcional o no funcional.

Pregunta 4:

Dado el siguiente requisito de un determinado sistema software: "Toda comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse mediante HTTPS", se puede afirmar que:

(a) Es un requisito funcional, ya que especifica una función que el sistema debe ser capaz de llevar a cabo.

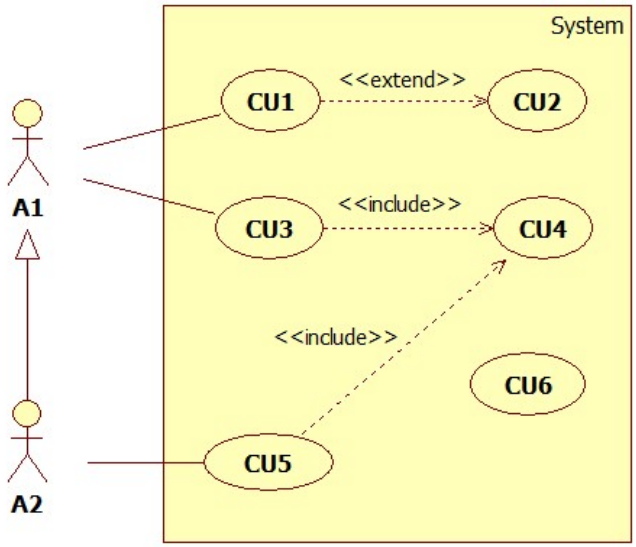
(b) Es un requisito funcional, ya que afecta a la seguridad del sistema completo.

(c) **Es un requisito no funcional, ya que específica una característica que afecta a la calidad del sistema.**

(d) Es un requisito no funcional, ya que el cliente no espera que se encuentre entre las funcionalidades ofrecidas por el sistema.

Pregunta 5:

Dado el siguiente diagrama de casos de uso:



(a) El diagrama es incorrecto porque existe un único caso de uso en el que no interviene ningún actor.

(b) **El diagrama es incorrecto porque existen dos casos de uso en los que no interviene ningún actor.**

(c) El diagrama es incorrecto porque todo caso de uso debería estar relacionado directamente con al menos un actor.

(d) Ninguna de las otras respuestas es verdadera.

Pregunta 6:

La descripción extendida del caso de uso "CU1" incluye una secuencia alternativa. Esta secuencia alternativa:

(a) Siempre debe ejecutar otro caso de uso que extienda a CU1.

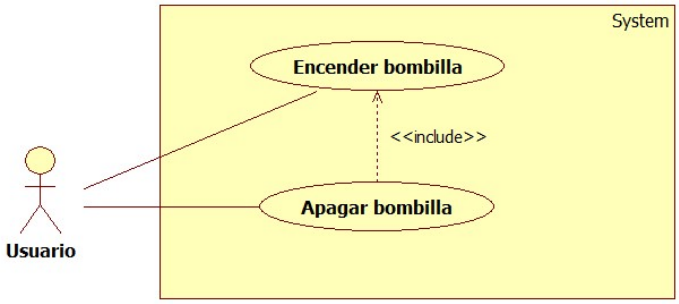
(b) Siempre debe ejecutar otro caso de uso incluido por CU1.

(c) Siempre debe regresar a un paso de la secuencia normal.

(d) **Puede terminar la ejecución de CU1 sin ejecutar ningún otro caso de uso o regresar a la secuencia normal.**

Pregunta 7:

Un equipo de ingenieros de software ha desarrollado una aplicación móvil para controlar una bombilla inteligente, la cual permite al usuario encender y apagar la bombilla a voluntad. Dado el siguiente diagrama de casos de uso correspondiente a dicha aplicación, se puede afirmar que:



(a) La relación «include» es correcta, ya que no es posible apagar la bombilla si esta no se ha encendido previamente.

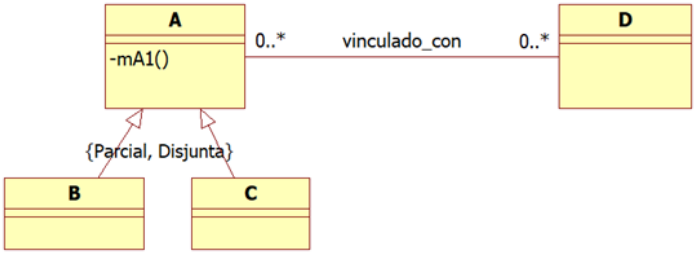
(b) La relación «include» es incorrecta, ya que debería tener el sentido contrario.

(c) La relación «include» es incorrecta, ya que debería ser un «extend».

(d) **Se debería eliminar la relación «include».**

Pregunta 8:

Dado el siguiente diagrama de clases, se puede afirmar que:



(a) No se pueden instanciar objetos de la clase A.

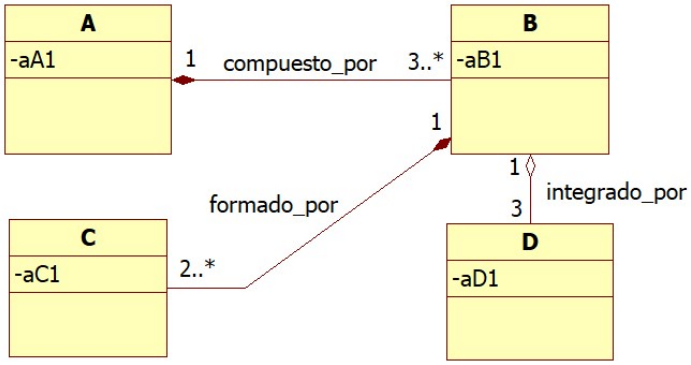
(b) Pueden existir objetos que sean, simultáneamente, de la clase B y C.

(c) **La clase B hereda la relación "vinculado_con"**.

(d) d. Un objeto de la clase D podría llamar al método mA1().

Pregunta 9:

Dado el siguiente diagrama de clases, se puede afirmar que, cuando se elimine un objeto de la clase A, siempre:



(a) Se eliminarán 2 o más objetos de la clase C.

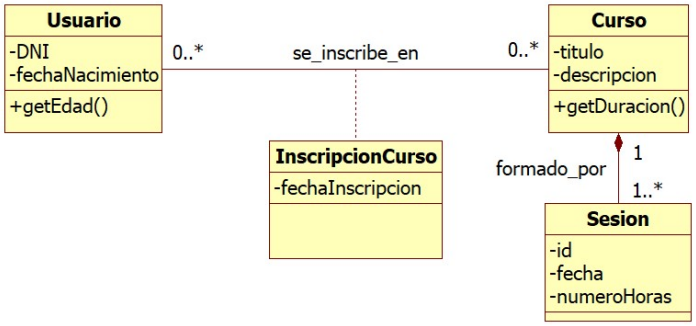
(b) **Se eliminarán 6 o más objetos de la clase C.**

(c) Se eliminará algún objeto de la clase D.

(d) Ninguna de las otras respuestas es verdadera.

Pregunta 10:

Un equipo de ingenieros de software está desarrollando una plataforma de cursos en línea. En esta plataforma, los usuarios pueden inscribirse en diferentes cursos pagando una cierta cantidad de dinero, la cual depende tanto de la edad del usuario (ya que existen descuentos para personas jóvenes) como de la cantidad total de horas del curso. Dado el siguiente diagrama de clases elaborado por el equipo de ingenieros de software para esta plataforma, indique en qué clase o clases debería incluirse el método "getCoste()" responsable de calcular lo que debe pagar un usuario para inscribirse en un curso.



(a) Clase Usuario.

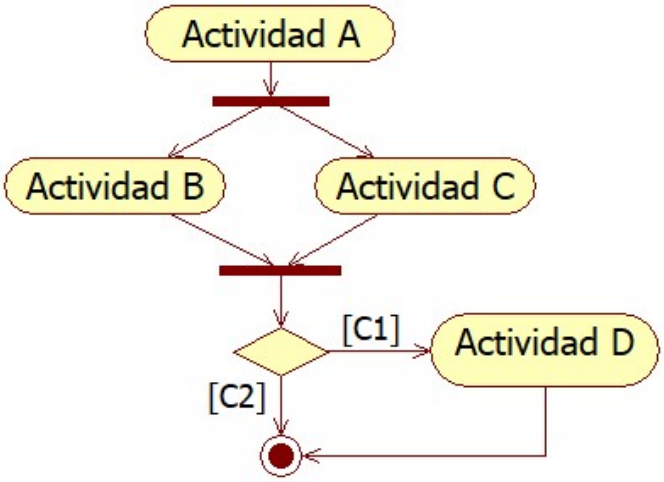
(b) Clase Curso.

(c) **Clase InscripcionCurso.**

(d) Clases Usuario y Curso.

Pregunta 11:

Dado el siguiente diagrama de actividad se puede afirmar que:



(a) La línea de sincronía superior (que está junto a la actividad A) es una línea de unión.

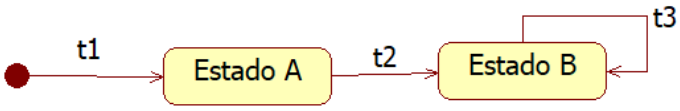
(b) Se va a ejecutar primero la actividad B y luego la actividad C.

(c) Para terminar el proceso se debe se ejecutar obligatoriamente la actividad D.

(d) **El diagrama es incorrecto.**

Pregunta 12:

12. Dado el siguiente diagrama de transición de estados que representa los diferentes estados de un sistema perpetuo, se puede afirmar con seguridad que:



(a) **Ninguna de las otras respuestas es correcta.**

(b) El diagrama es incorrecto porque la transición t3 debería provocar un cambio de estado.

(c) El diagrama es incorrecto porque debería haber un estado final.

(d) El diagrama es incorrecto porque no debería haber un estado inicial.